

TP02 - B2 : Le diagramme de classe

Délio Duchesne-Brajon

[1\) Objectif](#)

[2\) Création de la classe Livre](#)

[3\) Ajout de la classe Auteur](#)

[4\) Ajout de la classe Adhérent](#)

[5\) TD4 – Mise en exécution](#)

[6\) TD5 – Gestion des emprunts](#)

[7\) Conclusion](#)

1) Objectif

L'objectif de ce TP est de comprendre le fonctionnement d'un diagramme de classe à l'aide du logiciel PowerAMC.

Nous allons modéliser un système simple de gestion de bibliothèque en créant différentes classes et en définissant les relations entre elles.

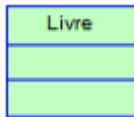
(Screen page 1 à placer après ce titre)

2) Création de la classe Livre

Nous commençons par créer un nouveau diagramme de classe dans PowerAMC.

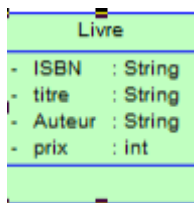
(Screen page 2 – création du modèle – à placer ici)

Nous ajoutons ensuite une classe nommée **Livre**.

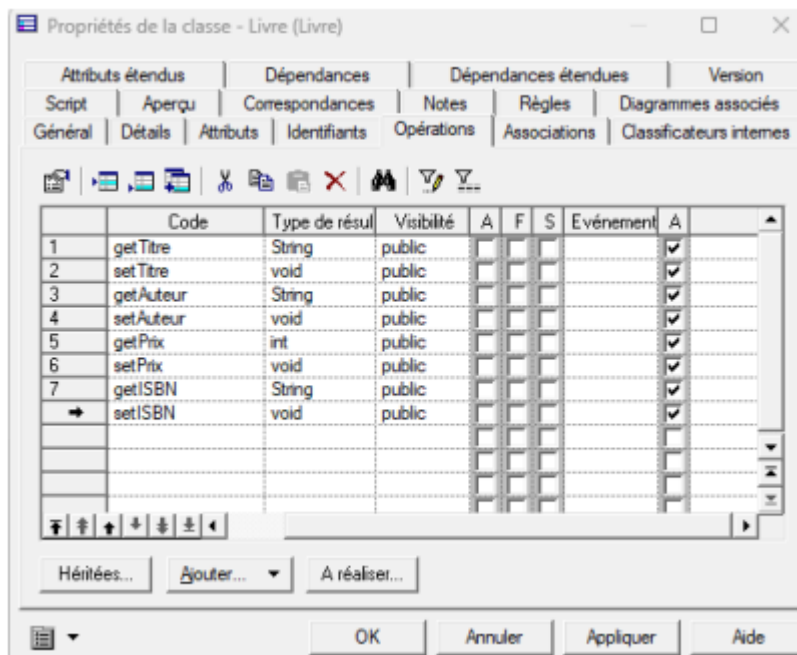


Nous définissons ses attributs :

- ISBN
- titre
- auteur
- prix



Nous ajoutons ensuite les méthodes (getters et setters), en renseignant correctement les paramètres des setters.



Enfin, nous ajoutons un constructeur contenant l'ensemble des attributs.

	Nom	Code	Type de donn	Type de paramètr
1	ISBN	ISBN	String	Entrée
2	titre	titre	String	Entrée
3	Auteur	Auteur	String	Entrée
→	prix	prix	int	Entrée

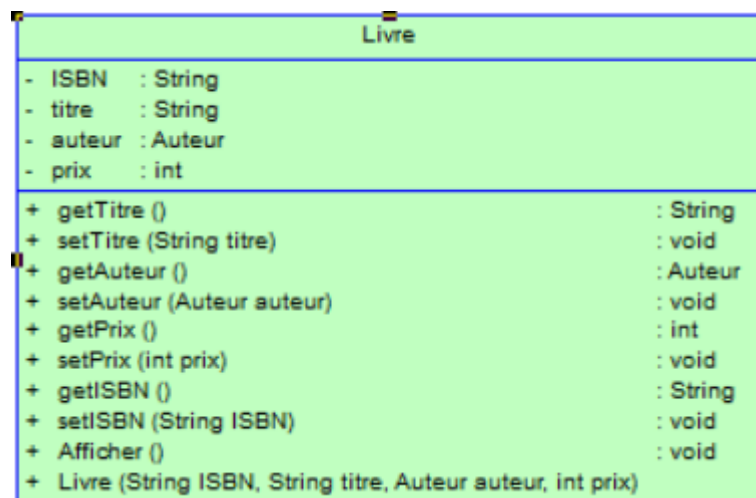
3) Ajout de la classe Auteur

Afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les auteurs, nous créons une classe **Auteur** comprenant :

- nom
- prénom
- date de naissance
- description

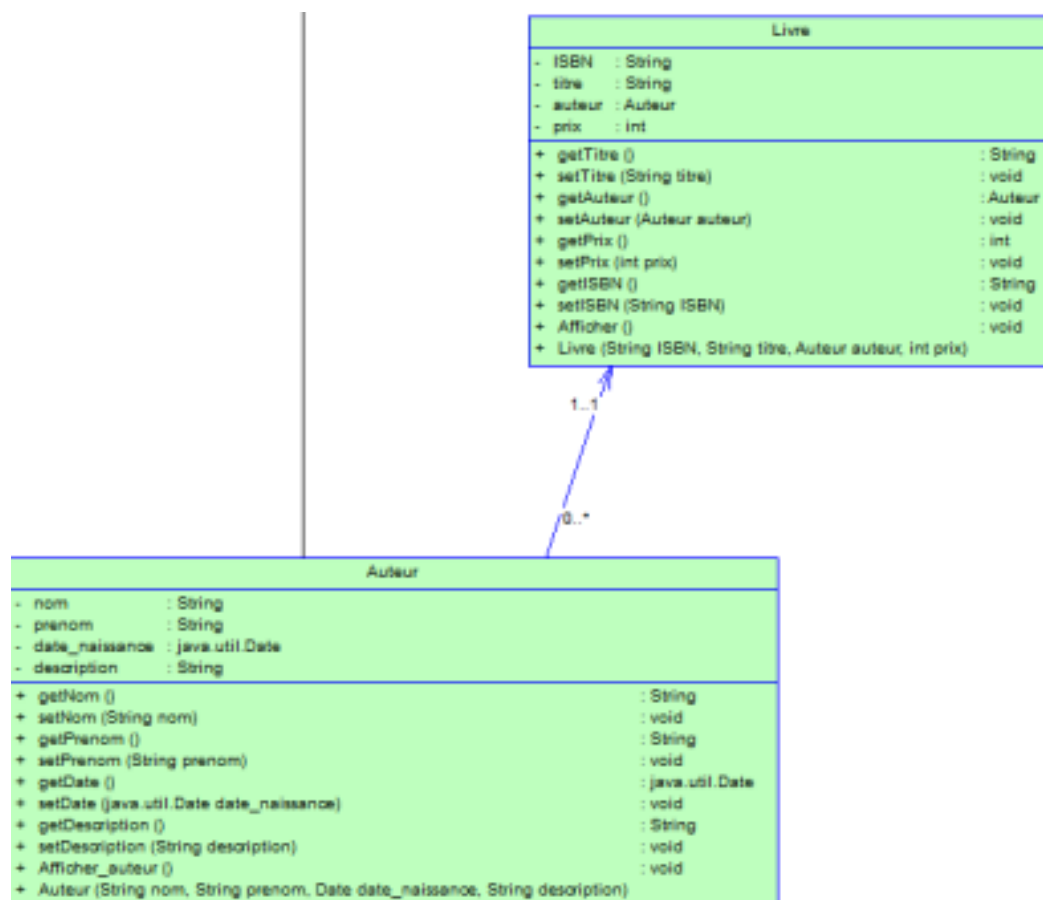
Auteur		
- nom	: String	
- prenom	: String	
- date_naissance	: java.util.Date	
- description	: String	
+ getNom ()		: String
+ setNom (String nom)		: void
+ getPrenom ()		: String
+ setPrenom (String prenom)		: void
+ getDate ()		: java.util.Date
+ setDate (java.util.Date date_naissance)		: void
+ getDescription ()		: String
+ setDescription (String description)		: void
+ Afficher_auteur ()		: void
+ Auteur (String nom, String prenom, Date date_naissance, String description)		

Nous modifions ensuite la classe Livre afin que l'attribut auteur devienne un objet de type Auteur.



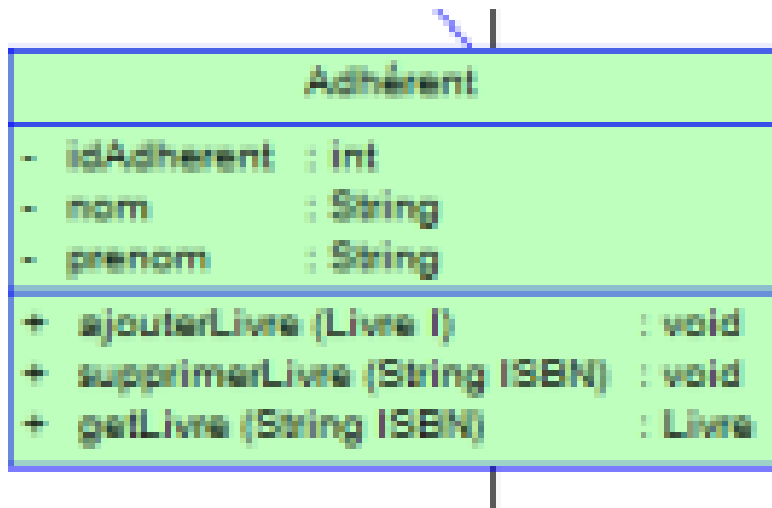
Nous créons ensuite une association entre Auteur et Livre.

Un auteur peut écrire plusieurs livres, tandis qu'un livre ne possède qu'un seul auteur.



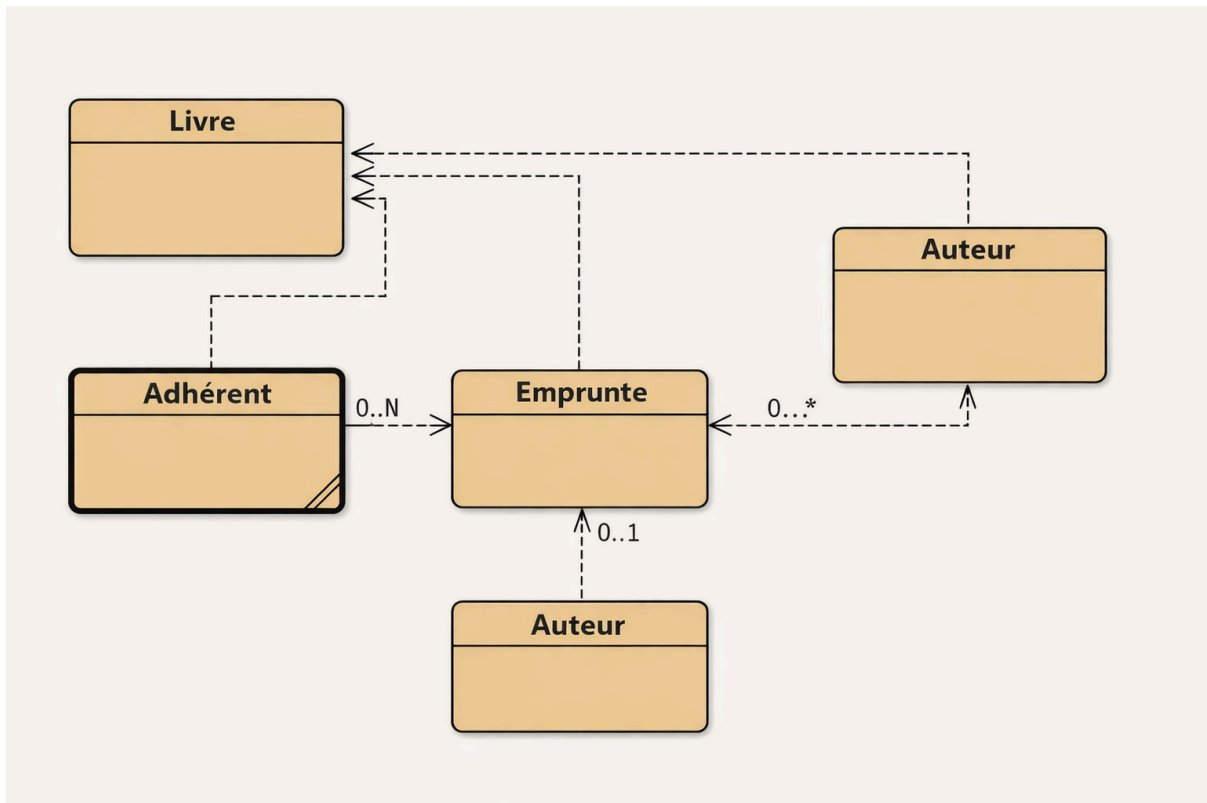
4) Ajout de la classe Adh rent

Nous cr ons ensuite une classe **Adh rent**.



Nous  tablissons une association entre Adh rent et Livre :

Un adh rent peut poss der plusieurs livres, tandis qu'un livre peut appartenir   z ro ou un seul adh rent.



5) TD4 – Mise en exécution

Nous utilisons les classes générées pour créer un programme Java dans BlueJ.

Nous ajoutons une classe principale (main) permettant de tester :

- la création d'auteurs
- l'ajout de livres
- la gestion des adhérents

C:\Users\abion> OneDrive > Bureau > > Git > usr > share > perl5 > core_perl > unicore > lib > Perl > Word.pl

```
1 public static void main(String[] args) {
2
3     Auteur camus = new Auteur("Camus", "Albert", new Date(), "Auteur philosophique");
4     Auteur flaubert = new Auteur("Flaubert", "Gustave", new Date(), "Romancier réaliste");
5
6     Livre l1 = new Livre("85738232224", "L'Étranger", camus, 20);
7     Livre l2 = new Livre("7495948500", "Madame Bovary", flaubert, 19);
8     Livre l3 = new Livre("1234567890", "La Peste", camus, 18);
9
10    List<Livre> livresBibliotheque = new ArrayList<>();
11    livresBibliotheque.add(l1);
12    livresBibliotheque.add(l2);
13    livresBibliotheque.add(l3);
14
15    Adherent lionel = new Adherent(1, "Lionel", "Dupont");
16    Adherent alice = new Adherent(2, "Alice", "Martin");
17
18    List<Adherent> adherentsBibliotheque = new ArrayList<>();
19    adherentsBibliotheque.add(lionel);
20    adherentsBibliotheque.add(alice);
21
22    lionel.ajouterLivre(l2);
23    alice.ajouterLivre(l1);
24    alice.ajouterLivre(l3);
25
26    System.out.println("\nListe des adhérents :");
27    for (Adherent a : adherentsBibliotheque) {
28        System.out.println("- " + a.getPrenom() + " " + a.getNom());
29    }
30
31    System.out.println("\nListe des livres de la bibliothèque :");
32    for (Livre l : livresBibliotheque) {
33        l.afficher();
34    }
35
36    System.out.println("\nLivres empruntés par chaque adhérent :");
37    for (Adherent a : adherentsBibliotheque) {
38        System.out.println(a.getPrenom() + " " + a.getNom() + " a emprunté :");
39        for (Livre l : livresBibliotheque) {
40            if (a.getLivre(l.getISBN()) != null) {
41                l.afficher();
42            }
43        }
44        System.out.println();
45    }
46 }
```

```

Liste des adhérents :
- Lionel Dupont
- Alice Martin

Liste des livres de la bibliothèque :
ISBN: 8573823224 | Titre: L'étranger | Auteur: Albert Camus | Prix: 20€
ISBN: 7495948500 | Titre: Madame Bovary | Auteur: Gustave Flaubert | Prix: 19€
ISBN: 1234567890 | Titre: La Peste | Auteur: Albert Camus | Prix: 18€

Livres empruntés par chaque adhérent :
Lionel Dupont a emprunté :
ISBN: 7495948500 | Titre: Madame Bovary | Auteur: Gustave Flaubert | Prix: 19€

Alice Martin a emprunté :
ISBN: 8573823224 | Titre: L'étranger | Auteur: Albert Camus | Prix: 20€
ISBN: 1234567890 | Titre: La Peste | Auteur: Albert Camus | Prix: 18€

```

7) Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre la création de diagrammes de classes avec PowerAMC, notamment la définition des classes, des associations et des classes d'association.

J'ai pu modéliser les relations entre livres, auteurs et adhérents, même si certaines fonctionnalités plus avancées, comme l'utilisation d'une structure de type dictionnaire, n'étaient pas disponibles.